LYCÉE FRANÇAIS LOUIS PASTEUR BOGOTA - COLOMBIE 1er Trimestre | 2026 – 2027 | 4e	NOM : _____ PRÉNOM : _____	*SPC* TOTAL : _____

Capacités Pratiquer des démarches scientifiques, interpréter des résultats et en tirer des conclusions.

Travail Pratique (TP II)

Question de départ : *La masse se conserve-t-elle lors de la fusion de l'eau ?*

1. Propose un protocole expérimental permettant de répondre à la question posée.
    - Commence par réfléchir à l'expérience que tu aimerais réaliser et à la grandeur que tu aimerais mesurer.
    - Cela fait, identifie le matériel dont tu as besoin et soumets ta liste au professeur pour validation.
    - Maintenant, identifie les étapes à suivre et note-les dans ta feuille en les numérotant.
    - Fais valider ton protocole par le professeur avant de commencer les manipulations.

Expérience : je fais fondre des glaçons dans un bécher posé sur une balance et je mesure la masse pendant toute la fusion.

Grandeur mesurée : la masse (en grammes, g).

Matériel : une balance électronique, un bécher, des glaçons, un chronomètre.

Étapes :

1. Je pose le bécher vide sur la balance et j'appuie sur « tare ».
2. Je mets les glaçons dans le bécher et je note la masse affichée.
3. Je déclenche le chronomètre.
4. Je note la masse toutes les 2 minutes, jusqu'à ce que toute la glace ait fondu.
5. Je n'ajoute rien et je n'enlève rien du bécher pendant l'expérience.

2. Construis un tableau pour noter tes mesures : tu dois relever au moins 8 mesures. Pense à bien noter les unités.

Durée (min)	0	2	4	6	8	10	12	14
Masse (g)	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
État de l'eau	solide	solide + liquide	solide + liquide	solide + liquide	solide + liquide	solide + liquide	liquide	liquide

3. ***Synthèse :*** Interprète tes mesures et rédige quelques phrases pour répondre à la question de départ.

La masse reste la même, 150,0 g, pendant toute l'expérience : la glace devient de l'eau liquide mais la balance affiche toujours la même valeur.
Donc oui, la masse se conserve lors de la fusion de l'eau, car le nombre de particules d'eau ne change pas : elles changent seulement de disposition.